Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 2 · De Dalton a Bohr

Sessió 2 (mig grup) · Simulacions PhET «Dispersió de Rutherford» i «Construeix un àtom». Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 3.

A Com ha canviat la idea d'àtom

La història de l'àtom en quatre passos. El **1808**, John **Dalton** va explicar les lleis de les reaccions químiques (Lavoisier, Proust) suposant que la matèria està feta d'**àtoms**: esferes massisses i indivisibles, iguals per a un mateix element i diferents d'un element a un altre. El **1897**, J. J. **Thomson** va estudiar els raigs d'un tub de raigs catòdics i va descobrir l'**electró**, una partícula amb càrrega negativa molt més petita que l'àtom: l'àtom, doncs, sí que es podia dividir. El 1904 va proposar que l'àtom és una esfera de càrrega positiva amb els electrons incrustats, com les panses d'un pastís. El **1911**, Ernest **Rutherford** va bombardejar una làmina d'or molt fina amb partícules alfa (positives). Gairebé totes la travessaven, però unes poques es desviaven molt o rebotaven. Va concloure que l'àtom és gairebé tot buit i que té un **nucli** molt petit, amb tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa; els electrons giren al voltant, a l'escorça. El **1913**, Niels **Bohr**, per explicar la llum de colors que emeten els elements escalfats (els espectres), va proposar que els electrons només poden estar en unes **capes** (òrbites) amb una energia determinada. Avui sabem que el nucli conté **protons** (càrrega +1, massa ≈ 1 u) i **neutrons** (sense càrrega, massa ≈ 1 u; els va descobrir James Chadwick el 1932), i que l'**electró** té càrrega −1 i una massa unes 1840 vegades més petita que la del protó (≈ 0,0005 u). (u = unitat de massa atòmica.)

Completa la taula a partir del text i de la simulació. A la columna «Dibuix», fes un esquema senzill de cada model.

Model	Any	Prova experimental o idea nova	Com és l'àtom	Dibuix
Dalton	1808			
Thomson	1897–1904			
Rutherford	1911			
Bohr	1913			

1 **L'experiment de Rutherford.** Obre la simulació «Dispersió de Rutherford». Primer tria el model de Thomson (pastís de panses) i després l'àtom de Rutherford, i observa les partícules alfa (α).

a. Què passa amb les partícules α en el model de Thomson?

b. I en l'àtom de Rutherford? Què fan la majoria de partícules? I unes poques?

c. Quines dues conclusions va treure Rutherford sobre com és l'àtom?

B Les partícules de l'àtom

Partícula	Càrrega elèctrica	Massa aproximada (u)	On és
Protó			
Neutró			
Electró			

Recorda. El **nombre atòmic** Z és el nombre de protons i identifica l'element. El **nombre màssic** A és el nombre de protons més el de neutrons: $A = Z + N$. Un àtom neutre té tants electrons com protons. S'escriu així: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Per exemple, ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$ té 3 protons, 4 neutrons i 3 electrons.

2 **Construeix un àtom.** Amb la simulació «Construeix un àtom», construeix aquests àtoms neutres i completa la taula.

Àtom	Z	A	Protons	Neutrons	Electrons	On és al mòbil
${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$						
${}^{12}_{6}\mathrm{C}$						
${}^{16}_{8}\mathrm{O}$						
${}^{19}_{9}\mathrm{F}$						
${}^{27}_{13}\mathrm{Al}$						
${}^{28}_{14}\mathrm{Si}$						

C Isòtops

Definició. Dos àtoms d'un mateix element són **isòtops** quan tenen el mateix nombre de protons (el mateix Z) però un nombre diferent de neutrons (diferent A). El liti natural és una mescla de dos isòtops: $^{6}_{3}\mathrm{Li}$ (aproximadament el 7,5 %) i $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ (aproximadament el 92,5 %).

3 **Isòtops del liti.** Quantes partícules de cada tipus té $^{6}_{3}\mathrm{Li}$? En què es diferencia de $^{7}_{3}\mathrm{Li}$? Tenen les mateixes propietats químiques? Per què?

4 **Són isòtops?** Indica quines parelles són isòtops i justifica-ho: a) $^{12}_{6}\mathrm{C}$ i $^{14}_{6}\mathrm{C}$; b) $^{14}_{6}\mathrm{C}$ i $^{14}_{7}\mathrm{N}$; c) $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$ i $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$; d) $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ i $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$.